實驗操作考：利用酸鹼滴定來分析樣品成分的含量

班級　　座號　　姓名　　分數

實驗結果：

（一） 標定結果 (須列出計算過程)

1. 鹼液濃度的標定 (15分)

	第一次滴定	第二次滴定
KHP (g)		
稀釋鹼液 初始體積, V_i (mL)		
稀釋鹼液(滴定至 終點)體積, V_f (mL)		
滴定至終點所需 鹼液體積, V_f-V_i (mL)		
稀釋鹼液 NaOH 濃度 (M)		
平均 NaOH 濃度(M)	一約 0.1 M	

[計算過程] KHP 約 0.4 g

$$\frac{\text{KHP重}}{204} \times 1 = C_{NaOH} \times V_{耗NaOH(升)} \times 1$$

2. 酸液濃度的標定 (15分)

	第一次滴定	第二次滴定
稀釋酸液 初始體積(mL)		
稀釋鹼液 初始體積, V_i (mL)		
稀釋鹼液(滴定至 終點)體積, V_f (mL)		
滴定至終點所需鹼液 體積, V_f-V_i (mL)		
稀釋酸液濃度(M)		
稀釋酸液平均濃度(M)		

代入上頁平均值

[計算過程]

$$C_{HCl} \times V_{HCl} \times 1 = C_{NaOH} \times V_{NaOH} \times 1$$

$$C_{HCl} \approx 0.2\ M$$

（二） **指示劑在不同pH值的顏色**（15分）（若有二個變色範圍亦要記錄）

pH 值													
指示劑A													
指示劑B													
指示劑C													
指示劑D													
指示劑E													

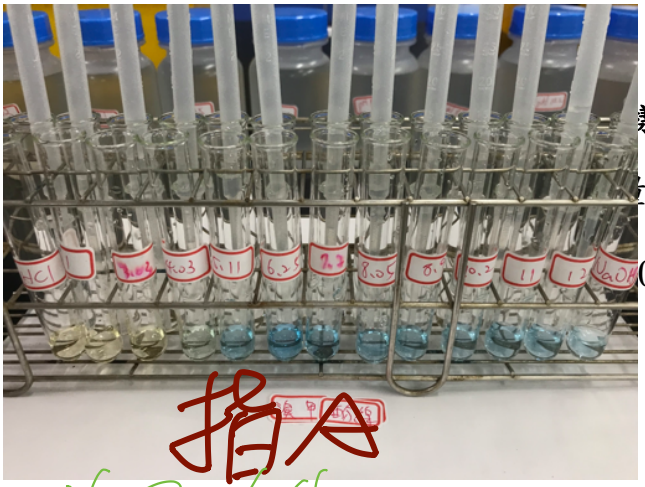
指示劑A：酸型 黃 色、鹼型 藍 色、變色範圍 ~4~5~

指示劑B：酸型 紅 色、鹼型 橙 色、變色範圍 ~4~

指示劑C：酸型＿＿＿色、鹼型＿＿＿色、變色範圍＿＿＿＿＿

指示劑D：酸型＿＿＿色、鹼型＿＿＿色、變色範圍＿＿＿＿＿

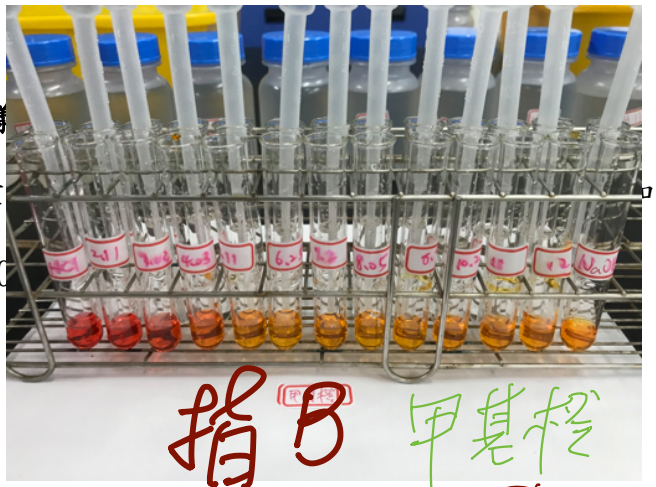
指示劑E：酸型＿＿＿色、鹼型＿＿＿色、變色範圍＿＿＿＿＿



指A

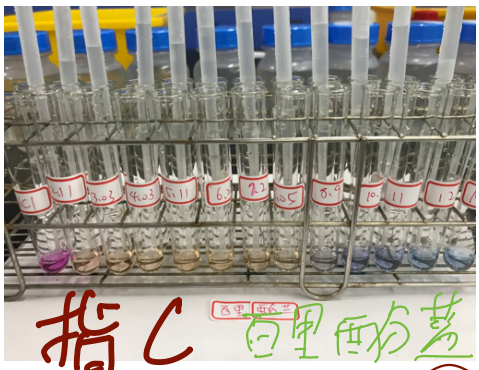
溴甲酚綠

黃 3.8~5.4 藍綠



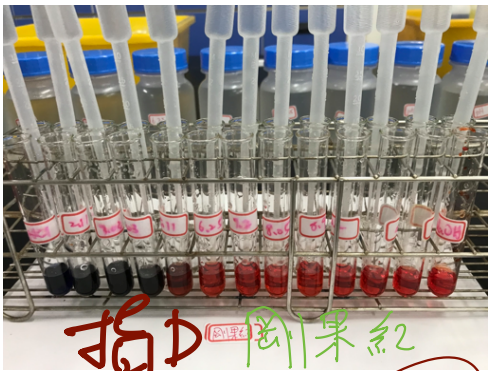
指B 甲基橙

紅 3.1~4.4 黃



指C 百里酚藍

紅 1.2~2.8 黃 8.0~9.6 藍



指D 酚酞

藍 8.0~9.2 紅



指E 甲基紅

紅 4.2~6.2 黃

酚酞

無 8.3~10 紅

0.1 M Na_2SO_3

$$SO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HSO_3^- + OH^-$$

$$K_b = \frac{10^{-14}}{6.6\times10^{-8}} = \frac{x^2}{0.1-x}$$

$$\therefore x = \sqrt{\frac{10^{-15}}{6.6\times10^{-8}}} = [OH^-] = \sqrt{\frac{10}{6.6}\times10^{-8}}$$

$$= 1.23\times10^{-4}$$

$pOH = 3.9$

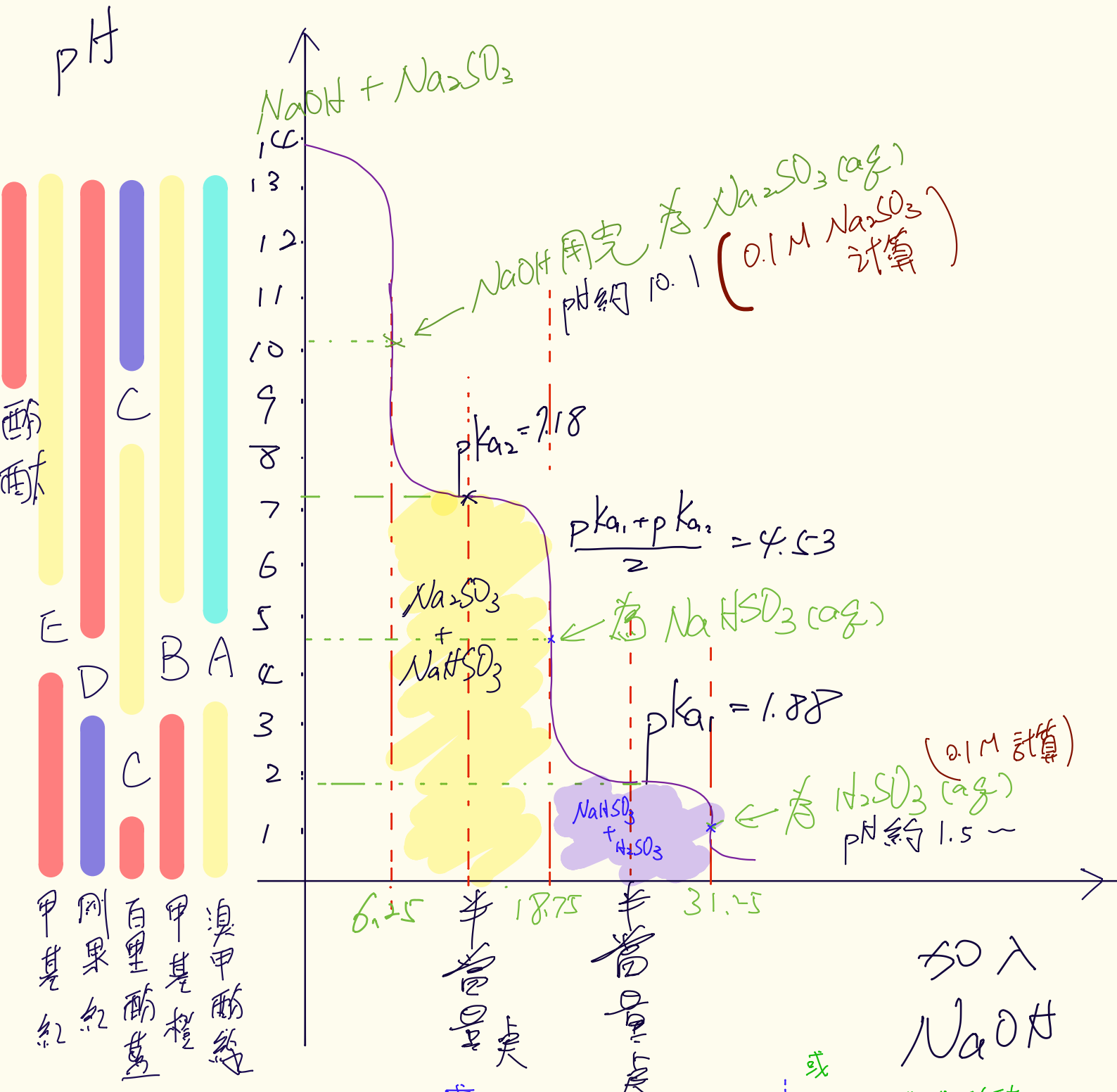
$pH = 14 - pOH = 10.1$

0.1 M H_2SO_3

$H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$

0.1 $\quad x \quad x$

$$K_{a_1} = 1.23\times10^{-2} = \frac{x^2}{0.1-x} \Rightarrow pH \simeq 1.0\times$$



步驟：先加酚酞(紅2)
↓
滴至當量点(NaOH用完)(是無色)
↓
加甲基橙(黃色)
指ABDE皆可
↓
滴至第一當量点 $NaHSO_3$(是紅色)
↓
分別求NaOH及Na_2SO_3含量

或

先加百里酚藍(藍色)
↓
滴至當量点(NaOH用完)(黃色)
↓
滴至第二當量点(H_2SO_3)(綠2色)
↓
分別求NaOH及Na_2SO_3含量

或

先百里酚藍或酚酞
↓
找NaOH當量点
↓
加入A.BE(指示劑)(D除外.顏色干擾)
↓
找第一當量点NaHSO3
↓
加入百里酚藍(超C)
↓
找第二當量点(H_2SO_3)

由 6.0 g NaOH 配成 1 升
9.5 g $Na_2S_2O_5$

2. 實驗結果 (20 分)

	第一次滴定	第二次滴定
樣品溶液 初始體積(mL)		
稀釋酸液濃度 (M)		
稀釋酸液 初始體積, V_i (mL)		
稀釋酸液(滴定至 第一當量點)體積, V_{f1} (mL)		
(V_{f1}-V_i) 平均值 (mL)		
稀釋酸液(滴定至 第二當量點)體積, V_{f2} (mL)		
V_{f2}-V_{f1} (mL)		
(V_{f2}-V_{f1}) 平均值 (mL)		

3.由上面的滴定實驗結果，分別求出 25 mL 樣品中 （15 分）(Na：23， S：32)

(1) 亞硫酸鈉的濃度和重量。

(2) 氫氧化鈉的濃度和重量。(列出計算過程)

理論上 [NaOH] ≒ 0.05 M

$[Na_2SO_3]$ ≒ 0.1 M